TradeDesk

INTERCITY HACK 宁波站 · 赛道二 AI+出海

TradeDesk 出海工作台

从合规切入的外贸 AI 助手：询盘 → 回复 → 上架，每一句对外承诺先过合规检查，**每一条风险提示都有出处。**

从合规切入 | 45 条核实规则 | 6 个市场 · 5 种语言 | 3 个工作流 + 收件箱



2026-11-01 · 示例工厂、产品、询盘均为虚构

执行摘要

我们从合规切入：直接用通用 AI，8 条外贸回复全部不能发；TradeDesk 把工厂资料和平台规则带进每次生成，红色问题清零，再把这套合规底座延展到上架、看板和协同

问题

8 / 8

条回复带红色问题，共 32 条

外贸业务员每天回询盘、上架、对接采购和生产。通用 AI 不知道工厂的认证、交期和价格，会替工厂乱承诺：**声称有 UL / ETL / NOM 认证、承诺免费样品、按低于起订量报价**。

方案

45

条公开规则，覆盖 6 个市场，逐条核实

先做合规：代码管数字和硬事实，模型管语义，说不出出处的提示由代码丢弃。再在这层底座上做询盘回复、多平台上架、商品看板和收件箱，6 个智能体按 **理解 → 生成 → 校验 → 反馈** 编排。

证据

0 / 8

条回复带红色问题（TradeDesk）

改一轮后 **3 条可直接发**；盲测首次精确率 **97.1% / 92.3%**；红队注入 5 条编造提示，**全部拦下**；赛事 Tokenhub 上用 gpt-5.5 实测跑通。

来源：对照实验 8 条示例询盘，四组用同一模型和同一套检查；盲测与红队见第 05 页，实测调用见第 09 页

01 切入点：为什么是合规

切入点选在合规：宁波中小外贸工厂的业务员每天回询盘，一条询盘里常埋着好几个坑，回错一句就是做不到的承诺

目标用户

谁用	**业务员**回询盘，**运营**上架；协作岗位：采购、生产、美工
市场	阿里国际站 RFQ：美国、墨西哥、欧盟、日本、哈萨克斯坦、尼日利亚买家 · Amazon 美国站 · TikTok 墨西哥
语言	中文输入 → 英、西、德、日、俄语输出
时机	收到询盘时 · 新品上架时 · 每天开工看商品状态时

一条常见形态的询盘（示例，虚构）

> “…Need it `UL listed` and `BPA free`… Please quote `FOB Ningbo by air`, we need goods in `20 days`. Payment: we usually pay `100% 60 days after delivery`.”

没有 UL	没测 BPA	FOB 不走空运	20 天做不出	货到 60 天付
工厂只有 CB、CE	没有检测报告	Incoterms 2020	标准交期 35 天	收款风险

为什么从合规切入 做外贸，合规是守住利润的底线。它贯穿从开发客户到收回货款的整个过程，任何一个环节疏忽，都可能导致货物被扣、罚款，甚至钱货两空。

赛题第一道坎

询盘转化低

收件箱按公开公式排优先级；回复如实说明能做和不能做的

赛题第二道坎

重复人力成本高

一份资料批量生成多平台 Listing；主图自动按平台要求检查

赛题第三道坎

跨岗位协同难

回复时自动给采购、生产、美工派任务，每条附询盘原文

示例工厂“甬江小家电”及其产品、询盘均为虚构；三道坎引自赛题背景

02 合规内核

合规内核：代码负责数字和硬事实，模型负责语义判断；模型提出的问题如果没有规则编号或原文对不上，由代码直接丢弃

输入
用户
询盘原文、业务员意图、产品资料卡、主图

→

理解
询盘分析员
要求清单，每条带原文；没有出处的条目丢弃

→

生成
业务员 / 运营
按平台、语言、角色生成；注入规则摘要

→

校验
代码 + 合规审核员
代码规则 → 模型审核 → 出处守卫

→

反馈
界面
批注、红黄绿、逐词对比、任务

知识库 45 条规则的摘要注入“生成”，原文供“校验”核对；资料卡字段供代码规则比对

① 代码规则
价格、MOQ、交期、认证、付款、FOB、标题长度、禁用词：不让模型算数

② 模型审核
合规审核员只拿到相关规则，必须给出规则编号并引用原文

③ 出处守卫
编号不存在、原文里没有那句话 → 丢弃，界面显示丢了几条

四类规则 + 资料核对

目标国合规 FTC · 加州 65 · NOM · CE / RoHS · PSE · EAC · SONCAP

平台规则 Amazon · 阿里 · TikTok

合同条款 Incoterms

商务礼仪 墨西哥

资料卡核对 认证 · 价格 · 交期 · 付款

Python 标准库服务端 + 原生 JS 前端，无需安装依赖 · 模型接口可换（OpenAI 兼容 / Claude）· 67 项自动化测试

异常处理（节选）

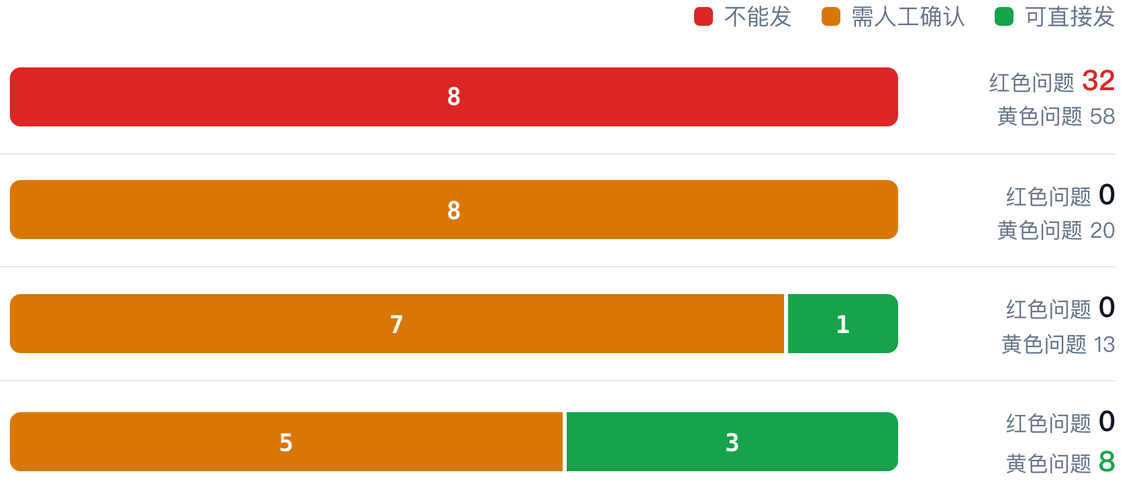
情况	处理
调用失败：网络、限流、key 无效、余额不足	中文错误提示，不显示半成品
返回的不是合法 JSON	报错，不展示
合规审核这一步失败	代码规则结果照常显示，标明未审核，**不显示绿色**
提示没有出处或原文对不上	代码丢弃，显示条数，可展开看原始内容
检查为红色却要标“已上架”	代码拒绝
现场断网	回放模式，用录制结果演示

完整的异常处理表和数据流见仓库 docs/配置与调用说明.md

03 合规效果

同样 8 条询盘、同一套检查：通用 AI 8 条全部不能发；附上资料后红色清零，TradeDesk 再把需确认的问题从 20 条降到 8 条

8 条回复的检查结果



差距主要来自工厂资料本身；TradeDesk 的作用是每次自动带上资料、给每条提示挂出处，不靠业务员记得粘贴。

45 / 45

规则逐条核实

每条对照来源页面原文，附链接和抓取日期

97.1%
92.3%

两份盲测集首次精确率

召回率 94.4% / 82.8%；没看过代码的人出题，首次成绩在修复前冻结

5 / 5

红队：编造的提示全部拦下

假规则编号、回复里没有的原话等 6 条注入，1 条真实的保留

方法：8 条示例询盘；四组同一模型 claude-opus-5-5、同一套代码规则和同一个合规审核员检查；每条回复可在“评测与对照”页逐条查看

04 合规之上：我们还做了什么

以合规为底座打通“数据 → 知识 → 多角色工作流”：一张资料卡加 45 条规则，覆盖 6 个市场，延展出收件箱、回复、上架和看板

数据

工厂资料卡
价格阶梯、MOQ、交期、认证、材质、付款方式。工厂填一次，所有平台共用

买家询盘
从阿里国际站后台粘贴；英、西、德、日、俄语

产品主图
上传后由代码测像素、由模型看图

→

合规底座（知识库）

45 条规则 · 12 类
每条带原文、链接和抓取日期，逐条核实

分类
Amazon 平台与主图 · 阿里 · TikTok · 美国 / 墨西哥 / 欧盟 / 日本 / 欧亚经济联盟 / 尼日利亚合规 · 合同条款 · 商务礼仪

来源
Amazon · 阿里 · TikTok · 美国 eCFR · 墨西哥经济部 · EUR-Lex · 日本经产省 · 欧亚经济委员会 · 尼日利亚标准组织 · ICC 等

→

多角色工作流

A 询盘回复
买家语言回复 + 中文内部备忘 + 跨岗位任务；多轮修改

B 多平台上架
Amazon 美国站英文 Listing + TikTok 墨西哥西语种草脚本

C 商品看板
批量上品 · 主图检查 · 状态流转 · 导出 CSV

D 询盘收件箱
代码按公开公式打优先级，每一分有依据

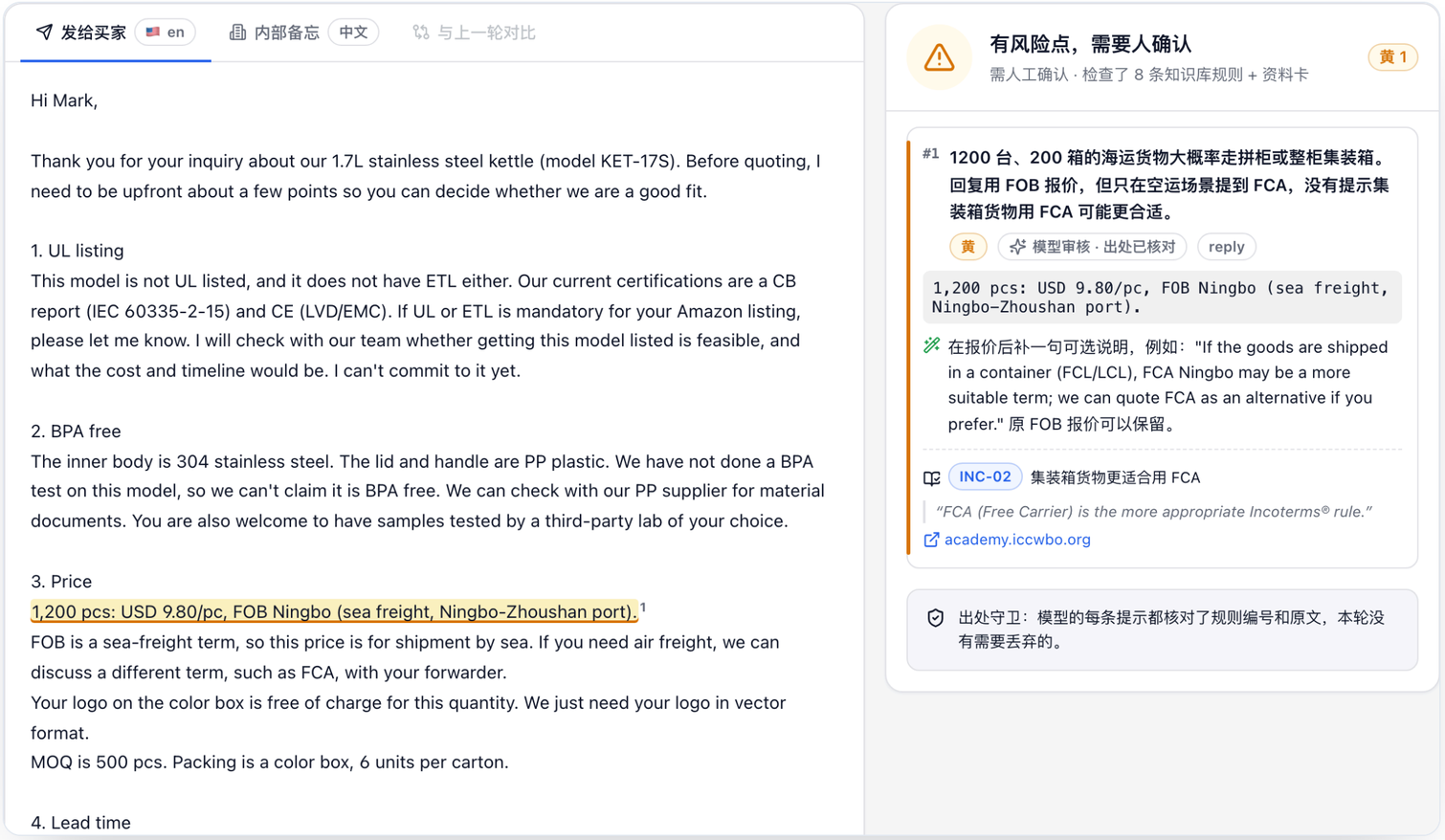
产出给 **业务员** **运营** **采购** **生产** **美工**

同一张资料卡贯穿：收件箱 → 回复 → 上架 → 看板，是同一个产品的前后几步

知识库来源按规则条数：Amazon 17 · ICC 5 · 阿里 3 · TikTok 3 · 墨西哥经济部 3 · EUR-Lex 2 · 日本经产省 2 · 欧亚经济委员会 2 · eCFR 2 · Cornell LII 2 · 尼日利亚标准组织 1 · 其他 3

05 工作流 A · 询盘回复

先找出询盘和工厂资料对不上的地方，再用买家的语言如实回复：做不到的事，回复里写明做不到



1 理解

询盘分析员逐条抽取买家要求，每条带询盘原文，和资料卡比对标出硬冲突

2 生成

外贸业务员按阿里 RFQ 风格写英 / 西语回复，同时给内部写中文备忘、派任务

3 校验

代码比对价格、MOQ、交期、认证、付款、FOB；合规审核员按知识库审语义

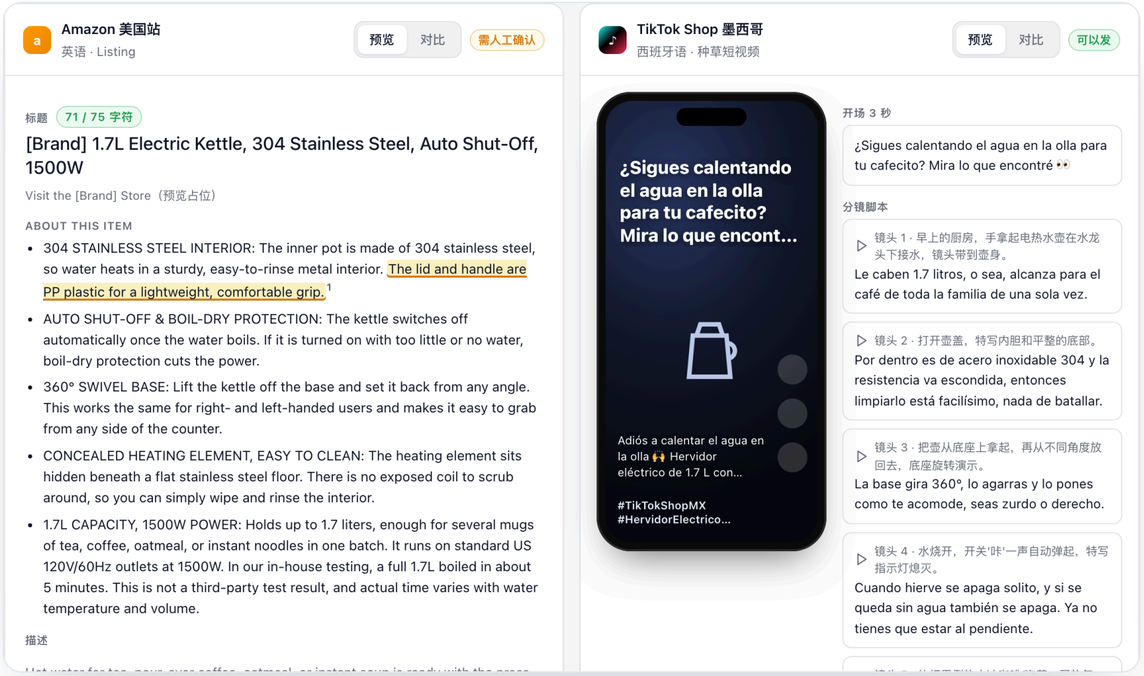
4 反馈

原文高亮批注、红黄绿等级；一句中文"按风险提示全部修改"进入第 2 轮，逐词对比

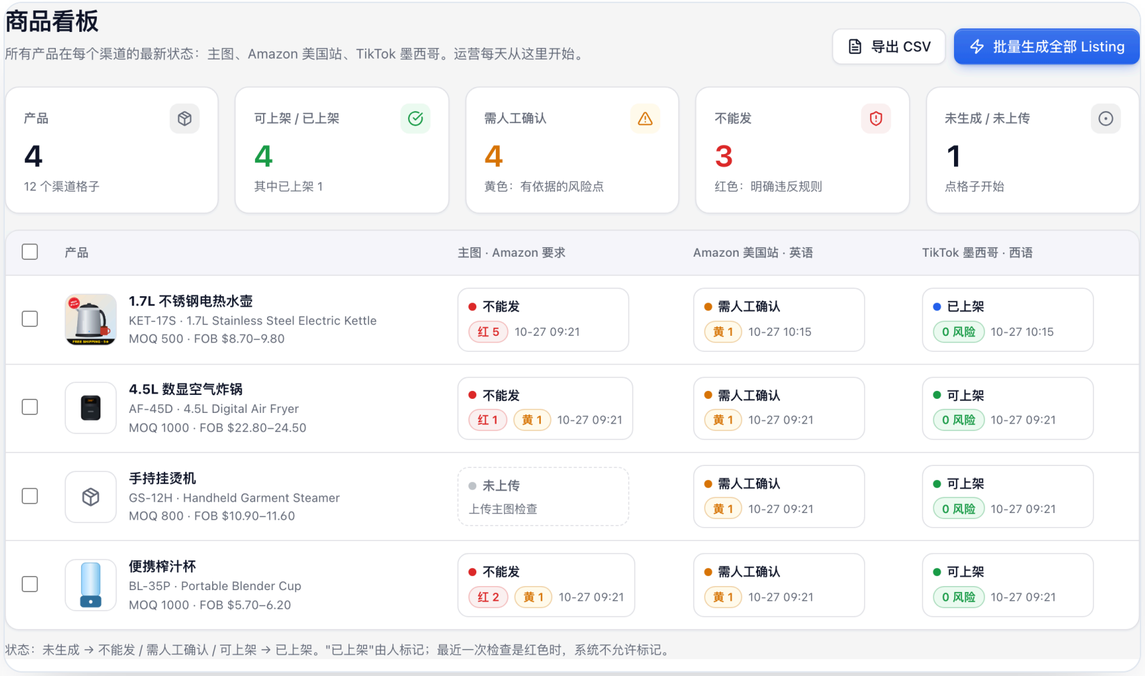
截图：示例询盘 INQ-US-01（虚构）第 1 轮结果，回放模式；右侧批注的依据是 ICC 原文与链接

06 工作流 B 多平台上架 · 工作流 C 商品看板

一份中文资料同时生成 Amazon 英文 Listing 和 TikTok 西语脚本，各按平台规则检查；看板批量上品，一屏看清卡在哪



平台适配，不是直译。从询盘回复页一键带着同一份资料过来；Amazon 标题按官方 75 字符上限计数，TikTok 墨西哥写西语开场钩子和分镜。



批量 + 主图检查。一键对全部产品生成并校验；主图的尺寸、白底、占比由代码测像素，徽章、促销字、是否实拍由模型看图。

Amazon 标题上限：网上多写 200 字符，官方页面现为 75（2026-10-26 核实）；截图为回放模式

07 平台配置与能力调用

6 个智能体按工作流编排；现场经赛事 Tokenhub 调用 gpt-5.5，一次询盘回复 3 次调用、22 秒出结果

智能体配置（导出在 app/config/agents.json）

智能体	任务	输出（JSON）
询盘分析员	抽取买家要求，找出和资料卡的冲突	要求清单 + 询盘原文
外贸业务员	阿里 RFQ 回复、内部备忘、派任务	英 / 西语回复、中文备忘、任务
Amazon 运营	美国站 Listing	标题、五点、描述
TikTok 内容运营	墨西哥西语种草脚本	开场钩子、分镜、标签
主图审核员	看图检查主图	规则编号 + 看到了什么
合规审核员	按知识库审核生成结果	问题 + 规则编号 + 原文

三种模式：实时 · 录制（实时调用并存缓存）· 回放（不联网）。仓库里的回放缓存用 claude-opus-5-5 录制。

一次完整调用 · 2026-10-30 23:58 · 实时模式

触发	业务员点“理解 → 生成 → 校验”
输入	德州买家询盘原文 + 产品资料卡 KET-17S + 业务员意图 + 规则摘要
调用	理解询盘 8.7s　生成回复 8.8s　合规审核 4.8s gpt-5.5 · 赛事 Tokenhub（OpenAI 兼容接口）
返回	结构化 JSON → 代码规则检查 → 出处守卫
反馈	可以发　0 条提示。回复写明没有 UL、没做 BPA 检测、交期 35 天、不接受货到 60 天付款

来源：docs/demo-runs/live-gpt-5.5-INQ-US-01.json（运行 acd116ca 的调用记录）；智能体与工作流配置由 tools/export_config.py 导出

08 商业价值

替换掉的是业务员写回复的时间、外包翻译和上架前的人工自查；模型费用每条询盘约 0.24 美元，省多少按工厂自己的数字现场算

替换掉什么

1. 业务员查工厂资料、核对认证和交期、写英 / 西语回复的时间
2. 英文 Listing 和西语种草脚本的外包翻译与本地化
3. 发出前对照平台规则的人工自查

不替换：发出前的人工确认。红色和黄色提示必须有人看，系统不自动发送。

实测 从仓库记录算出

$0.24
每条询盘的模型费用（回复 + 改一轮，5 次调用）

$0.14
每个产品的上架文案（Amazon + TikTok，各生成、各审核一次）

22.3 秒
一条询盘从理解到校验完（gpt-5.5 实时运行）

假设 示例测算，现场可改

每天询盘 / 工作日	20 条 / 22 天
人工回一条 → 用后复核	20 → 5 分钟
时薪 / 每月上新 / 外包单价	45 元 / 10 个 / 300 元

每月省下人工
110 小时

扣除模型费用后净节省
¥7,193 / 月

人工节省没有实测，要在工厂试用时用真实询盘验证

实测：eval/cost_run.json 与 app/cache 的 token 用量 × claude-opus-5-5 官方价；docs/demo-runs 的实时记录。测算页：评测与对照 → 降本测算，每一步都列出算式

09 可复制与功能取舍

换一家同品类工厂只换资料卡，加平台复用整套校验和出处守卫；几件事我们故意不做，因为做了会违规或替商家乱承诺

可复制给别的商家、别的平台（不为演示硬编码）

1 **换一家工厂**
替换 app/data/products.json（工厂信息、价格阶梯、MOQ、交期、认证），代码不用改；换品类时再补这个品类的认证规则，改回复提示词里的一句角色设定

2 **加一个平台**
规则写进 app/kb/rules.json（原文、链接、检查方式），加一个生成提示词，在代码里登记平台和预览；代码规则、出处守卫、看板、日志都复用

3 **加一个市场（已验证）**
10–31 新增欧盟、日本、哈萨克斯坦、尼日利亚：加了规则、市场资料和示例询盘，代码加了按国家判断市场；美国、墨西哥的请求一字不变

4 **部署**
Python 标准库，不装依赖；Mac / Windows 双击启动；断网用回放演示

我们故意不做的

- **AI 生成主图**：Amazon 要求主图是实拍，生成图本身就违规
- **自动发送**：红色、黄色提示必须人看过才发
- **爬取付费数据**：只用公开规则和工厂自己的资料
- **替买家承诺办证**：日本 PSE、尼日利亚 SONCAP 依规定由进口商办理，工厂只配合

数据合规

- 演示用的工厂、产品、询盘全部虚构
- 规则摘自公开页面，每条附链接和日期
- key 只存本机，不进仓库

下一步：接入询盘接口、扩充品类认证知识、找宁波工厂试用并用真实询盘复测

TradeDesk 出海工作台

让每一句对外承诺，都有依据。

谢谢 · INTERCITY HACK 宁波站 · 赛道二 AI+出海